

板凳龙公共几何模型

公共几何模型阶段交付 | 2024 年高教社杯 A 题“板凳龙”

交付说明

本文只建立五个问题共同使用的几何底座：把手中心编号、相邻把手间定长约束、轨迹参数化、逐节点求交和真实板凳矩形恢复。本文不引入时间和速度变量；问题 1 在此基础上另行增加速度模型。

公共模型要解决的问题是：给定龙头所在轨迹位置和当前轨迹，稳定还原整条板凳龙的 224 个把手中心及 223 块板凳实体。

1. 对象、编号与统一符号

板凳龙由 223 块板凳组成，共有 224 个把手中心。按龙头到龙尾编号：

$$P_0, P_1, \dots, P_{223}.$$

第 i 块板凳由 P_{i-1} 和 P_i 确定，记为 B_i ，其中 $i=1, \dots, 223$ 。

符号	含义	单位
$P_i=(x_i, y_i)$	第 i 个把手中心	m
L_i	P_{i-1} 与 P_i 之间的把手中心距	m
$\Gamma(q)$	当前轨迹的参数方程	m
q_i	节点 P_i 对应的轨迹参数	与轨迹参数一致
e_i	第 i 块板凳中心线单位向量	无量纲
n_i	第 i 块板凳法向单位向量	无量纲
C_i	第 i 块板凳中心	m
R_i	第 i 块板凳的有向矩形	m ²

本阶段不定义速度符号；速度模型中的切向量、参数速度和速度比例只在问题 1 交付物中出现。

2. 把手间距离与刚杆骨架

题面给出龙头板长 3.41 m、其余板长 2.20 m，两端把手孔中心距板头 0.275 m。因此

$$L_1 = 3.41 - 2 \times 0.275 = 2.86 \text{ m},$$

$$L_i = 2.20 - 2 \times 0.275 = 1.65 \text{ m}, \quad i = 2, \dots, 223.$$

公共刚杆骨架满足

$$|P_1 - P_0| = 2.86,$$

$$|P_i - P_{i-1}| = 1.65, \quad i = 2, \dots, 223.$$

这里的 L_i 是把手中心距，不是板凳总长度。板凳总长度只在实体矩形恢复时使用。

3. 统一轨迹与节点表示

所有把手中心都位于当前轨迹上：

$$P_i = \Gamma(q_i).$$

问题 1 采用螺距 $p=0.55 \text{ m}$ 的阿基米德螺线。令

$$b = \frac{p}{2\pi},$$

则

$$\Gamma(\theta) = (b\theta \cos \theta, b\theta \sin \theta).$$

初始时龙头位于第 16 圈正 x 轴处：

$$\theta_0(0) = 32\pi, \quad P_0(0) = \Gamma(32\pi) = (8.8, 0).$$

公共模型只要求轨迹接口返回 $\Gamma(q)$ ，并保留一条连续、方向一致的轨迹分支。后续问题替换为分段圆弧或盘出螺线时，只需替换轨迹接口及其分支规则。

4. 定长圆与轨迹求交：逐节点还原

已知 P_{i-1} 后，以 P_{i-1} 为圆心、 L_i 为半径作圆。下一个把手必须同时位于该圆和轨迹上，因此求解

$$F_i(q) = |\Gamma(q) - P_{i-1}|^2 - L_i^2 = 0.$$

求得有效根 q_i 后令

$$P_i = \Gamma(q_i).$$

于是整条板凳龙按

$$P_0 \longrightarrow P_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_{223}$$

逐点还原。这正是“先确定第一个点，再由定长圆和轨迹相交得到第二个点，再由第二个点得到第三个点”的严格表达。

4.1 多交点的选根规则

定长圆与螺线可能有多个交点。不能任意选根，而要在满足当前轨迹分支和节点顺序条件的候选根集合中取最近有效交点：

$$q_i = \min\{q > q_{i-1} : F_i(q) = 0\}.$$

该规则避免节点跳到其他螺线圈层，也避免用局部圆弧替代真实螺线求交。

4.2 数值求交流程

1. 根据上一节点和当前轨迹的局部方向确定搜索方向；
2. 扫描得到包含最近有效根区间；
3. 使用有界求根算法求解 $F_i(q)=0$ ；
4. 检查 q_i 的分支顺序和相邻节点距离；
5. 若没有满足条件的根，停止递推并记录诊断信息。

每个节点必须满足

$$||P_i - P_{i-1}| - L_i| \leq \varepsilon_L.$$

5. 由节点恢复实体板凳

第 i 块板凳的中心线单位向量为

$$\varepsilon_i = \frac{P_i - P_{i-1}}{|P_i - P_{i-1}|},$$

法向单位向量为

$$n_i = (-\varepsilon_{iy}, \varepsilon_{ix}),$$

板凳中心为

$$C_i = \frac{P_{i-1} + P_i}{2}.$$

龙头板凳半长为 1.705 m，其余板凳半长为 1.10 m，板凳半宽为 0.15 m。令 a_i 表示第 i 块板凳半长，则实体矩形为

$$R_i = \{C_i + \alpha\varepsilon_i + \beta n_i : |\alpha| \leq a_i, |\beta| \leq 0.15\}.$$

因此两个把手中心不仅确定板凳中心，还确定板凳朝向和四个角点。后续碰撞模型直接使用 R_i ，不再重新定义板凳几何。

6. 公共模型接口与下游继承关系

公共模型提供：

1. 轨迹接口：给定 q ，返回 $\Gamma(q)$ ；
2. 龙头节点接口：给定龙头轨迹参数，返回 P_0 ；
3. 节点递推接口：由定长圆与轨迹求交生成 $P_1, \dots, P_{223}$ ；
4. 实体恢复接口：由相邻节点生成 $R_1, \dots, R_{223}$ ；
5. 几何诊断接口：检查节点顺序、相邻距离、分支连续性和求交失败原因。

问题 1 在此基础上增加速度；问题 2 增加碰撞初筛与精判；问题 3 把螺距作为决策变量；问题 4 替换为分段相切轨迹；问题 5 复用问题 4 轨迹和问题 1 速度比例。公共模型本身不提前包含这些下游结论。

7. 公共几何假设

1. 板凳在二维俯视平面内视为不可伸长、不可弯曲的刚体矩形；
2. 相邻板凳通过公共把手形成理想铰链，孔中心视为同一节点；
3. 忽略孔径和连接间隙对节点位置的影响；
4. 节点始终位于当前轨迹，轨迹分支按连续、方向一致的规则选取；
5. 求交失败、节点顺序错误或相邻距离超限时，模型停止并报告诊断信息。

8. 几何验证

当前公共几何验证覆盖：初始坐标、相邻把手中心距、节点参数顺序、最近有效根、矩形方向和四角点构造。独立验证记录见本文件夹 `tables/基础几何验证结果.md`。

附图：节点递推与实体恢复

定长圆—真实螺线求交递推与实体板凳恢复

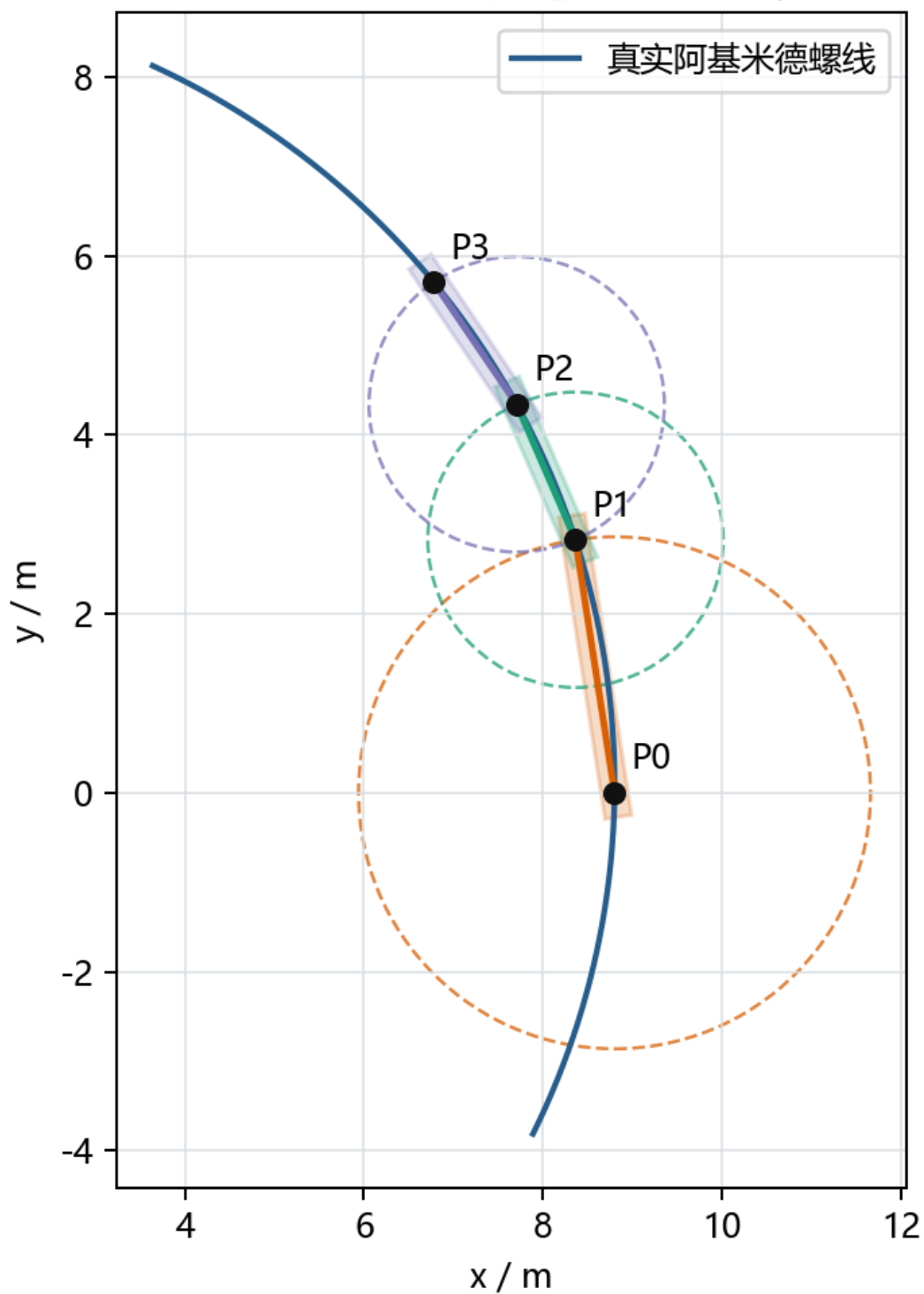


图 1 定长圆—真实螺线求交递推与实体板凳恢复